

Analisi Numerica e Statistica

Calcolo combinatorio e introduzione alla probabilità

Federica Porta

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Università di Modena e Reggio Emilia

a.a. 2025/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - sede di Mantova



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Indice

1 Il calcolo combinatorio

2 Il calcolo delle probabilità

Il calcolo combinatorio

Il **calcolo combinatorio** studia e insegna a contare i diversi raggruppamenti che si possono estrarre da un insieme di oggetti dato prendendo ogni volta un certo numero di essi.

- In quanti modi diversi 8 persone possono occupare i 6 posti di uno scompartimento ferroviario?



- Quante sono le quaterne che si possono formare con i 90 numeri del lotto?

Estr. n. 140 - giovedì 21 novembre 2019
GIOCO DEL

	44	39	61	18	64
Bari	44	39	61	18	64
Cagliari	81	90	2	56	89
Firenze	77	63	6	12	76
Genova	27	76	22	5	57
Milano	66	39	78	83	67

18+

- In quanti modi diversi possono uscire i 90 numeri della tombola?



Il calcolo combinatorio

Dato un insieme S di n oggetti, in quanti modi si possono raggruppare k oggetti di questo insieme?

La risposta dipende dalle regole con cui si formano i raggruppamenti:

- i raggruppamenti possono essere **semplici** o **con ripetizione**, a seconda che sia prevista o meno la possibilità che uno stesso oggetto venga ripetuto all'interno di un raggruppamento;
- i raggruppamenti possono essere distinti in base all'ordine (**disposizioni**) oppure possono differire solo per gli oggetti in essi contenuti (**combinazioni**).

In altre parole, bisogna sempre porsi due domande:

- sono ammesse ripetizioni di uno stesso oggetto nei raggruppamenti?
- conta l'ordine con cui essi vengono formati?

Disposizioni semplici

Definizione (disposizione semplice)

Una **disposizione semplice** di n oggetti dati presi k alla volta ($k \leq n$) è una k -upla ordinata di k oggetti distinti scelti tra gli n .

Esempio

Le disposizioni semplici di 3 oggetti dati a, b, c presi a coppie ($k = 2, n = 3$), sono

$$(a, b), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b).$$

Disposizioni semplici

Proposizione

Il numero di disposizioni semplici di n oggetti presi k alla volta, che indichiamo con $D(k; n)$, è il prodotto dei k numeri naturali decrescenti a partire da n :

$$D(k; n) = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n(n-1) \cdots 1}{(n-k)(n-k-1) \cdots 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

dove $n! = n(n-1) \cdots 1$ è il **fattoriale** di n .

Infatti, se riempio k caselle in ordine, nella prima ho n possibilità di scelta, nella seconda $(n-1)$ possibilità, ..., nella k -esima $(n-k+1)$ possibilità.

Esempio

Il numero di disposizioni semplici di 10 oggetti presi 4 alla volta è

$$D(4; 10) = \frac{10!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040.$$

Esempi

Nelle disposizioni semplici conta l'ordine e non sono ammesse ripetizioni di oggetti.

Esempio

Determinare in quanti modi diversi 8 persone possono occupare i 6 posti di uno scompartimento ferroviario di prima classe.

L'occupazione può essere effettuata da gruppi che differiscono per almeno una persona oppure dal medesimo gruppo in cui componenti si siedono in ordine diverso $\Rightarrow$ conta l'ordine.

Si tratta quindi di calcolare il numero di disposizioni semplici di 8 elementi presi 6 alla volta, ovvero:

$$D(6; 8) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 20160.$$

Permutazioni

Definizione (permutazione)

Una **permutazione** di n oggetti è una n -upla ordinata i cui elementi sono tutti gli n oggetti.

In altre parole, una permutazione è una disposizione semplice di n oggetti presi n alla volta. Quindi, il numero $P(n)$ delle possibili permutazioni di n oggetti vale

$$P(n) = n! = n(n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Esempio

Quanti anagrammi (anche senza significato) posso fare con le lettere della parola CANE?

Dato che le quattro lettere vanno prese tutte e sono tutte distinte, si possono formare tante parole quante sono le permutazioni di 4 elementi:

$$P(4) = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

Esempio

In quanti modi diversi possono uscire i 90 numeri della tombola?

Tanti quanti il numero delle permutazioni di 90 oggetti:

$$P(90) = 90! = 90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Disposizioni con ripetizione

Definizione (disposizione con ripetizione)

Una **disposizione con ripetizione** di n oggetti dati presi k alla volta è una k -upla ordinata i cui elementi, non necessariamente distinti, sono scelti fra gli n .

Osservazione

A differenza del caso delle disposizioni semplici, k può anche essere maggiore di n .

Esempio

Le disposizioni con ripetizione dei tre oggetti a, b, c a due a due (per cui $n = 3$, $k = 2$) sono

$$(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c).$$

Disposizioni con ripetizione

Proposizione

Il numero di disposizioni con ripetizione di n oggetti presi k alla volta è dato da

$$D^R(k; n) = n^k.$$

Infatti, se riempio k caselle in ordine, nella prima casella ho n possibilità di scelta, nella seconda ho ancora n possibilità, e così per tutte le altre caselle. Ottengo quindi il numero di oggetti elevato al numero di caselle.

Esempio

Il numero delle possibile schedine del totocalcio è 3^{13} ; questo è infatti il numero di disposizioni con ripetizione dei 3 simboli 1, 2, x , in 13 caselle ordinate.

Permutazioni con ripetizione

Definizione (permutazione con ripetizione)

Una **permutazione con ripetizione** di n oggetti dati non necessariamente distinti è una n -upla ordinata i cui elementi sono tutti gli n oggetti.

Se supponiamo che ci siano k_1 elementi identici tra gli n oggetti dati, il numero delle permutazioni con ripetizione degli n oggetti è dato da

$$P(k_1; 5) = \frac{n!}{k_1!}$$

Infatti, per ogni permutazione degli n oggetti fissata, esistono $k_1!$ permutazioni identiche ottenute permutando i k_1 elementi uguali.

Permutazioni con ripetizione

Esempio

Contare il numero degli anagrammi (anche senza significato) che si possono formare con lettere della parola NONNA.

La parola contiene due lettere distinte (O e A), mentre la lettera N si ripete tre volte. Osserviamo che, per ogni configurazione delle lettere O ed A, esistono esattamente $3! = 6$ anagrammi coincidenti. Ad esempio

OANNN, OANNN, OANNN, OANNN, OANNN, OANNN

Quindi il numero totale degli anagrammi sarà

$$P(3; 5) = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20.$$

Caso generale

Più in generale se, degli n oggetti considerati, k_1 sono fra loro identici, k_2 sono fra loro identici, ..., k_m sono fra loro identici, si ha

$$P(k_1, k_2, \dots, k_m; n) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}.$$

Permutazioni con ripetizione

Esempio

Determinare il numero degli anagrammi che, a prescindere dal significato, si possono formare con le parole seguenti: FINALE, TORINO, MINIMIZZARE.

Si tratta in ogni caso di fare le permutazioni delle lettere che compongono le parole date.

- FINALE: si tratta delle permutazioni di 6 lettere distinte

$$P(6) = 6! = 720.$$

- TORINO: si tratta delle permutazioni di 6 lettere di cui due identiche: la lettera O. Risulta quindi

$$P(2; 6) = \frac{6!}{2!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360.$$

- MINIMIZZARE: le lettere sono 11, di cui due M , tre I e due Z . Si ha dunque

$$P(2, 3, 2; 11) = \frac{11!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 1663200.$$

Combinazioni semplici

Definizione (combinazione semplice)

Una combinazione semplice di n oggetti dati presi k alla volta ($k \leq n$) è un sottoinsieme non ordinato di k oggetti distinti scelti tra gli n .

Esempio

Le combinazioni semplici dei 3 oggetti a, b, c , presi 2 alla volta, sono

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}.$$

Si noti che $\{a, b\} \equiv \{b, a\}$. Per gli insiemi astratti, infatti, non vale alcuna struttura d'ordine.

Combinazioni semplici

Ricordiamo che il **coefficiente binomiale** è definito come

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad n, k \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Proposizione

Il numero di combinazioni semplici di n oggetti presi k alla volta, che indichiamo con $C(k; n)$, vale

$$C(k; n) = \binom{n}{k}.$$

Infatti, per ciascuna combinazione in cui sono presi k oggetti alla volta, esistono $P(k)$ modi di metterli in ordine. Di conseguenza, fra il numero $D(k; n)$ delle disposizioni e il numero $C(k; n)$ delle combinazioni, vale la seguente relazione

$$D(k; n) = C(k; n)P(k)$$

da cui

$$C(k; n) = \frac{D(k; n)}{P(k)} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Esempi

Nelle combinazioni semplici non conta l'ordine e non sono ammesse ripetizioni.

Esempio

Contare il numero delle quaterne che si possono formare con i 90 numeri del lotto.

Ai fini del gioco del lotto, dire, per esempio, quaterna 8, 60, 48, 32 oppure quaterna 32, 60, 8, 48, è la stessa cosa $\Rightarrow$ non conta l'ordine.

Dunque due quaterne si considerano diverse solamente quando differiscono per almeno un numero. Ne segue che il numero delle quaterne che si possono formare con i 90 numeri del lotto è uguale al numero delle combinazioni semplici di 90 elementi presi 4 alla volta:

$$C(4; 90) = \binom{90}{4} = \frac{90!}{4! \cdot 86!} = \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 2555190.$$

Combinazioni con ripetizione

Definizione (combinazione con ripetizione)

Una combinazione con ripetizione di n oggetti dati presi k alla volta è un insieme non ordinato di k oggetti, non necessariamente distinti, scelti tra gli n .

Osservazione

Come per le disposizioni con ripetizione, e differentemente dal caso delle combinazioni semplici, k può anche essere maggiore di n .

Esempio

Le combinazioni con ripetizione dei 3 oggetti a, b, c , presi a coppie sono

$$\{a, a\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, b\}, \{b, c\}, \{c, c\}.$$

Analogamente, le combinazioni con ripetizione dei 2 oggetti a e b presi a terne sono

$$\{a, a, a\}, \{a, a, b\}, \{a, b, b\}, \{b, b, b\}.$$

Combinazioni con ripetizione

Proposizione

Il numero di combinazioni con ripetizione di n oggetti presi k alla volta è

$$C^R(k; n) = C(k; n + k - 1) = \binom{n + k - 1}{k}.$$

Esempio

In quanti modi diversi posso distribuire 12 penne in 5 cassette?
(Ogni cassetto può contenere da 0 a 12 penne e le 12 penne possono essere considerate indistinguibili).

Se si indicano i 5 cassette con le lettere a, b, c, d, e , ogni modo in cui posso distribuire le penne può essere rappresentato da una sequenza di lettere prese una per ogni penna inserita nel corrispondente cassetto.

Ad esempio, la sequenza

$aabbbcccd$

indica che ho messo 2 penne in a , 3 in b , 3 in c e 4 in d .

Quindi il numero di modi cercato è il numero di combinazioni con ripetizione di 5 oggetti presi 12 alla volta

$$C^R(12; 5) = \frac{(5 + 12 - 1)!}{12! \cdot 4!} = \frac{16!}{12! \cdot 4!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1820.$$

In breve

In base al tipo di raggruppamento (ordinato/non ordinato, semplice/con ripetizione), distinguiamo le seguenti formule combinatorie.

	semplici	con ripetizione
conta l'ordine ($n \neq k$)	$D(k; n) = \frac{n!}{(n-k)!}$ ($n > k$)	$D^R(k; n) = n^k$
conta l'ordine ($n = k$)	$P(n) = n!$	$P(k_1, \dots, k_m; n) = \frac{n!}{k_1! \dots k_m!}$
non conta l'ordine ($n \neq k$)	$C(k; n) = \binom{n}{k}$ ($n > k$)	$C^R(k; n) = \binom{n+k-1}{k}$

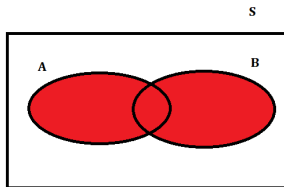
Il calcolo delle probabilità

Col termine **Calcolo delle Probabilità** si indica quella teoria matematica che studia, in modo razionale, i fenomeni di natura **aleatoria**, cioè quei fenomeni che sono possibili, ma non certi.



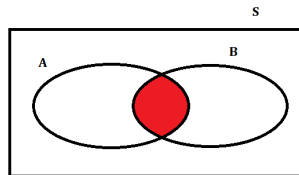
Richiamo sugli insiemi e le loro proprietà

Unione



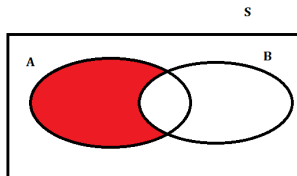
$$A \cup B = \{x \in S : x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Intersezione



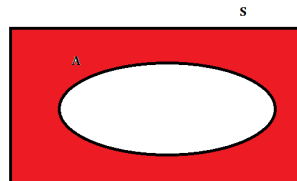
$$A \cap B = \{x \in S : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Differenza



$$A - B = \{x \in S : x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Complementare



$$A^c = S - A = \{x \in S : x \notin A\}$$

Richiamo sugli insiemi e le loro proprietà

Siano A, B, C tre insiemi. Allora valgono le seguenti proprietà.

- **Proprietà commutativa:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

- **Proprietà associativa:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Proprietà distributiva:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **Leggi di De Morgan**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Richiamo sugli insiemi e le loro proprietà

Siano A, B, C tre insiemi. Allora valgono le seguenti proprietà.

- **Proprietà commutativa:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

- **Proprietà associativa:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Proprietà distributiva:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **Leggi di De Morgan**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Mostriamo che è valida la prima legge. Infatti

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\ &\Leftrightarrow x \notin A \text{ e } x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \text{ e } x \in B^c \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c \end{aligned}$$

Spazio campionario ed eventi

Definizione (spazio campionario)

Si dice **spazio campionario** S un insieme che contenga tutti i possibili esiti di un dato esperimento aleatorio. Gli elementi di S sono detti eventi elementari.

Gli eventi a cui si è interessati potrebbero essere più complessi dei singoli eventi elementari contenuti nello spazio campionario.

Definizione (classe di eventi)

Si dice **classe di eventi** o **σ -algebra** una famiglia non vuota di sottoinsiemi di S chiusa rispetto all'unione numerabile e alla complementazione, ovvero:

- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cup B \in \Omega$
(l'unione di due eventi è un evento)
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$
(l'unione numerabile di eventi è un evento)
- se $A \in \Omega \Rightarrow A^c = S - A \in \Omega$
(il complementare A^c dell'evento A è un evento)

Si ottiene, poi, facilmente che tutte le operazioni insiemistiche elementari sono interne alla classe.

Esempi

Lancio di un dado

Spazio campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$ (famiglia di tutti i sottoinsiemi di S).

Un evento di Ω è $\{2, 4, 6\}$, cioè “esce un numero pari”.

Esempi

Lancio di un dado

Spazio campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$ (famiglia di tutti i sottoinsiemi di S).

Un evento di Ω è $\{2, 4, 6\}$, cioè “esce un numero pari”.

Lancio di due dadi

Spazio campionario: $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), (3, 1), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Un evento di Ω è $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$, cioè “esce somma 4”.

Esempi

Lancio di un dado

Spazio campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$ (famiglia di tutti i sottoinsiemi di S).

Un evento di Ω è $\{2, 4, 6\}$, cioè “esce un numero pari”.

Lancio di due dadi

Spazio campionario: $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), (3, 1), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Un evento di Ω è $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$, cioè “esce somma 4”.

Estrazione da un'urna di una pallina numerata da 1 a 90

Spazio campionario: $S = \{1, 2, \dots, 90\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Un evento di Ω è $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, cioè “viene estratta dall'urna una pallina contrassegnata da un numero di una sola cifra”.

Esempi

Lancio di un dado

Spazio campionario: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$ (famiglia di tutti i sottoinsiemi di S).

Un evento di Ω è $\{2, 4, 6\}$, cioè “esce un numero pari”.

Lancio di due dadi

Spazio campionario: $S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (2, 6), (3, 1), \dots, (6, 1), (6, 2), \dots, (6, 6)\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Un evento di Ω è $\{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$, cioè “esce somma 4”.

Estrazione da un'urna di una pallina numerata da 1 a 90

Spazio campionario: $S = \{1, 2, \dots, 90\}$.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Un evento di Ω è $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, cioè “viene estratta dall'urna una pallina contrassegnata da un numero di una sola cifra”.

Lancio di una moneta infinite volte

Spazio campionario: $S = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_i = 0 \text{ oppure } a_i = 1\}$, ovvero l'insieme delle successioni infinite di 0 e 1, dove 0 sta per croce e 1 sta per testa.

Classe di eventi: $\Omega = \mathcal{P}(S)$.

Struttura di Ω

La proprietà fondamentale della classe Ω è quella di essere **chiusa rispetto alle operazioni insiemistiche elementari**, da cui il nome di σ -algebra.

Struttura di Ω

La proprietà fondamentale della classe Ω è quella di essere **chiusa rispetto alle operazioni insiemistiche elementari**, da cui il nome di σ -algebra.

- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cup B \in \Omega$ (**Assioma 1**)
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$ (**Assioma 2**)
- se $A \in \Omega \Rightarrow A^c = S - A \in \Omega$ (**Assioma 3**)

Struttura di Ω

La proprietà fondamentale della classe Ω è quella di essere **chiusa rispetto alle operazioni insiemistiche elementari**, da cui il nome di σ -algebra.

- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cup B \in \Omega$ (**Assioma 1**)
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$ (**Assioma 2**)
- se $A \in \Omega \Rightarrow A^c = S - A \in \Omega$ (**Assioma 3**)
- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cap B \in \Omega$
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$

Struttura di Ω

La proprietà fondamentale della classe Ω è quella di essere **chiusa rispetto alle operazioni insiemistiche elementari**, da cui il nome di σ -algebra.

- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cup B \in \Omega$ (**Assioma 1**)
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$ (**Assioma 2**)
- se $A \in \Omega \Rightarrow A^c = S - A \in \Omega$ (**Assioma 3**)
- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cap B \in \Omega$
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$
- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A - B = \{a \in A : a \notin B\} \in \Omega$
(la differenza di due eventi è un evento). Infatti

$$A - B = A \cap B^c.$$

Struttura di Ω

La proprietà fondamentale della classe Ω è quella di essere **chiusa rispetto alle operazioni insiemistiche elementari**, da cui il nome di σ -algebra.

- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cup B \in \Omega$ (**Assioma 1**)
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$ (**Assioma 2**)
- se $A \in \Omega \Rightarrow A^c = S - A \in \Omega$ (**Assioma 3**)
- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A \cap B \in \Omega$
- se $A_i \in \Omega$ per ogni $i \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \Omega$
- se $A, B \in \Omega \Rightarrow A - B = \{a \in A : a \notin B\} \in \Omega$
(la differenza di due eventi è un evento). Infatti

$$A - B = A \cap B^c.$$

- $\emptyset$ e S sono eventi. Infatti, se $A \in \Omega$, allora

$$\emptyset = A \cap A^c, \quad S = A \cup A^c.$$

$\emptyset$ è detto l'**evento impossibile**, S è l'**evento certo**.

Spazio delle probabilità

Definizione (eventi incompatibili)

Due eventi $A, B \in \Omega$ si dicono **incompatibili** se $A \cap B = \emptyset$.

A e B sono incompatibili quando **non si possono verificare contemporaneamente**.

Definizione (spazio di probabilità)

Si dice **spazio di probabilità** una terna (S, Ω, p) dove S è uno spazio campionario, Ω una classe di eventi in S e $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$ è una funzione che soddisfa i seguenti assiomi:

1. $p(S) = 1$;
2. se $\{E_n \in \Omega : n \in \mathbb{N}\}$ è una famiglia numerabile di eventi incompatibili, allora

$$p\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} p(E_n)$$

L'assioma 2 dice che la **misura di probabilità** p è **numerabilmente additiva**. Ovviamente, p sarà additiva anche su ogni classe **finita** di eventi incompatibili (basta scegliere $E_n = \emptyset$ per ogni $n > \bar{n}$).

Proprietà elementari di p

Teorema

1. **Probabilità del complementare:** $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. **Probabilità dell'evento impossibile:** $p(\emptyset) = 0$
3. **Monotonia rispetto all'inclusione:** $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. **Probabilità della differenza:** $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. **Probabilità dell'unione:** $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

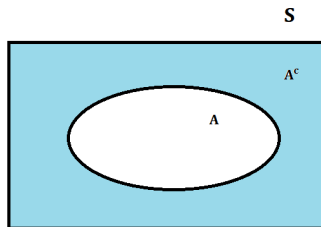
Proprietà elementari di p

Teorema

1. **Probabilità del complementare:** $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. **Probabilità dell'evento impossibile:** $p(\emptyset) = 0$
3. **Monotonia rispetto all'inclusione:** $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. **Probabilità della differenza:** $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. **Probabilità dell'unione:** $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Dimostrazione (1. Probabilità del complementare).

Dalla finita additività di p , si ha $1 = p(S) = p(A \cup A^c) = p(A) + p(A^c)$.



Proprietà elementari di p

Teorema

1. Probabilità del complementare: $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. Probabilità dell'evento impossibile: $p(\emptyset) = 0$
3. Monotonia rispetto all'inclusione: $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. Probabilità della differenza: $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. Probabilità dell'unione: $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Dimostrazione (2. Probabilità dell'evento impossibile).

Dal fatto che $\emptyset = S^c$ e usando la proprietà 1, ottengo $p(\emptyset) = 1 - p(S) = 0$.

Proprietà elementari di p

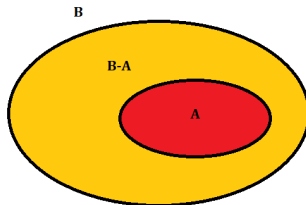
Teorema

1. Probabilità del complementare: $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. Probabilità dell'evento impossibile: $p(\emptyset) = 0$
3. Monotonia rispetto all'inclusione: $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. Probabilità della differenza: $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. Probabilità dell'unione: $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Dimostrazione (3. Monotonia rispetto all'inclusione).

Siccome $A \subseteq B$, si ha $B = A \cup (B - A)$; dalla finita additività di p , segue

$$p(B) = p(A) + p(B - A) \geq p(A).$$



Proprietà elementari di p

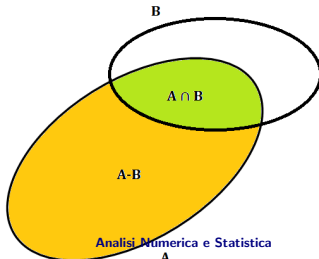
Teorema

1. Probabilità del complementare: $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. Probabilità dell'evento impossibile: $p(\emptyset) = 0$
3. Monotonia rispetto all'inclusione: $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. Probabilità della differenza: $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. Probabilità dell'unione: $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Dimostrazione (4. Probabilità della differenza).

Segue dalla finita additività di p e dal fatto che $A = (A - B) \cup (A \cap B)$:

$$p(A) = p((A - B) \cup (A \cap B)) = p(A - B) + p(A \cap B).$$



Proprietà elementari di p

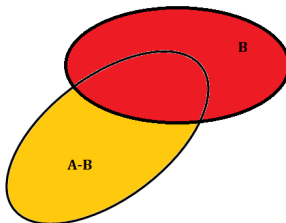
Teorema

1. Probabilità del complementare: $p(A^c) = 1 - p(A)$
2. Probabilità dell'evento impossibile: $p(\emptyset) = 0$
3. Monotonia rispetto all'inclusione: $A \subseteq B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$
4. Probabilità della differenza: $p(A - B) = p(A) - p(A \cap B)$
5. Probabilità dell'unione: $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

Dimostrazione (5. Probabilità dell'unione).

Usando $A \cup B = (A - B) \cup B$, la finita addittività di p e la proprietà 4, si ha

$$p(A \cup B) = p(A - B) + p(B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B).$$



Esempi notevoli di spazi di probabilità

- Spazi di probabilità finiti

$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ con probabilità elementari $p(a_i) = p_i \in [0, 1]$ tali che

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

e, per ogni $A \in \Omega = \mathcal{P}(S)$, si abbia

$$p(A) := \sum_{i: a_i \in A} p_i.$$

- Spazi di probabilità finiti equiprobabili

$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ con probabilità elementari $p_i = \frac{1}{n}$ per ogni i .

Inoltre, per ogni $A \in \Omega = \mathcal{P}(S)$, si pone

$$p(A) := \frac{|A|}{n}$$

dove $|A|$ è la cardinalità di A (numero di elementi di A).

Questo esempio di spazio rispecchia la **definizione classica di probabilità**:

$$\text{probabilità} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

con i casi possibili supposti equiprobabili.

La probabilità condizionata

Definizione (probabilità condizionata)

Dato uno spazio di probabilità (S, Ω, p) e due eventi $A, B \in \Omega$ con $p(B) > 0$, si dice **probabilità condizionata di A dato B**, e si scrive $p(A|B)$, il numero

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

Osservazione 1. Tale numero esprime la probabilità che si verifichi A una volta che si è verificato B .

Osservazione 2. Anche la probabilità “semplice” di un evento A , $p(A)$, può essere vista come condizionata a tutta l'informazione in nostro possesso nel momento in cui abbiamo definito l'universo S . Infatti, poichè $A = A \cap S$ e $p(S) = 1$, abbiamo

$$p(A) = \frac{p(A \cap S)}{p(S)} = p(A|S).$$

Esempi

- La probabilità di estrarre l'asso di picche da un mazzo di 52 carte è

$$p(\text{Asso picche}) = \frac{1}{52}$$

- La probabilità di estrarre una carta di un seme nero (fiori o picche) è

$$p(\text{Carta nera}) = \frac{1}{2}$$

- La probabilità di aver estratto l'asso di picche, sapendo che la carta estratta è nera, è:

$$p(\text{Asso picche}|\text{carta nera}) = \frac{1}{26}$$

- La probabilità di aver estratto l'asso di picche, sapendo che la carta estratta è rossa, è

$$p(\text{Asso picche}|\text{carta rossa}) = 0$$

- La probabilità di aver estratto una carta nera, sapendo che è stato estratto l'asso di picche, è

$$p(\text{carta nera}|\text{Asso picche}) = 1.$$

Legge delle probabilità composte

Teorema (legge delle probabilità composte)

Dati gli eventi $A, B \in \Omega$, con $p(A) > 0$, vale la relazione

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B|A).$$

Osservazioni.

- Se $p(A) = 0$ allora $0 \leq p(A \cap B) \leq p(A) = 0$ e dunque $p(A \cap B) = 0$.
- Con 3 o più eventi, la legge si generalizza:

$$p(A \cap B \cap C) = p(A) \cdot p(B|A) \cdot p(C|A \cap B).$$

- Se $p(A) > 0$ e anche $p(B) > 0$, vale l'uguaglianza

$$p(B)p(A|B) = p(B \cap A) = p(A \cap B) = p(A)p(B|A)$$

da cui si ricava la formula

$$p(A|B) = \frac{p(A)}{p(B)}p(B|A).$$

Esempio

La probabilità di estrarre da un mazzo di 52 carte un **Re Nero** è

$$p(\text{Re} \cap \text{Nero}) = p(\text{Re}) \cdot p(\text{Nero}|\text{Re}) = \frac{4}{52} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{52}.$$

Notare che, in questo caso, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato facendo più semplicemente il prodotto $p(\text{Re}) \cdot p(\text{Nero}) = \frac{4}{52} \cdot \frac{1}{2}$. Questo perchè abbiamo $p(\text{Nero}|\text{Re}) = p(\text{Nero})$. Infatti, sapere che è stato estratto un Re non cambia la probabilità di estrarre una carta nera (l'informazione aggiuntiva, cioè, non privilegia il Nero rispetto al Rosso, lasciando immutata la proporzione tra casi favorevoli e casi possibili).

Esempio

La probabilità di estrarre da un mazzo di 52 carte un **Re Nero** è

$$p(\text{Re} \cap \text{Nero}) = p(\text{Re}) \cdot p(\text{Nero}|\text{Re}) = \frac{4}{52} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{52}.$$

Notare che, in questo caso, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato facendo più semplicemente il prodotto $p(\text{Re}) \cdot p(\text{Nero}) = \frac{4}{52} \cdot \frac{1}{2}$. Questo perchè abbiamo $p(\text{Nero}|\text{Re}) = p(\text{Nero})$. Infatti, sapere che è stato estratto un Re non cambia la probabilità di estrarre una carta nera (l'informazione aggiuntiva, cioè, non privilegia il Nero rispetto al Rosso, lasciando immutata la proporzione tra casi favorevoli e casi possibili).

Se invece si estraiono due carte una dopo l'altra, senza reintrodurre la prima nel mazzo, e si vorrebbe che la prima fosse l'Asso di cuori e la seconda una carta nera, allora

$$\begin{aligned} p(1^\circ \text{ Asso di cuori} \cap 2^\circ \text{ Nero}) &= p(1^\circ \text{ Asso di cuori}) \cdot p(2^\circ \text{ Nero}|1^\circ \text{ Asso di cuori}) \\ &= \frac{1}{52} \cdot \frac{26}{51} \\ &\neq p(1^\circ \text{ asso di cuori}) \cdot p(2^\circ \text{ Nero}) = \frac{1}{52} \cdot \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Eventi indipendenti

Definizione

Due eventi si dicono indipendenti se

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B).$$

Eventi indipendenti

Definizione

Due eventi si dicono indipendenti se

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B).$$

Conseguenza

Se A, B sono indipendenti e $p(B) > 0$, allora

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A) \cdot p(B)}{p(B)} = p(A)$$

cioè la probabilità di A non dipende dal verificarsi o meno di B .

Eventi indipendenti

Definizione

Due eventi si dicono indipendenti se

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B).$$

Conseguenza

Se A, B sono indipendenti e $p(B) > 0$, allora

$$p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A) \cdot p(B)}{p(B)} = p(A)$$

cioè la probabilità di A non dipende dal verificarsi o meno di B .

Teorema

Se A e B sono indipendenti, allora lo sono anche gli eventi A e B^c , A^c e B , A^c e B^c .

Dimostrazione.

Poiché $A \cap B^c = A - B$, si ha

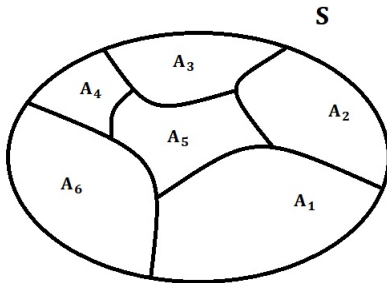
$$p(A \cap B^c) = p(A) - p(A \cap B) = p(A) - p(A)p(B) = p(A)(1 - p(B)) = p(A)p(B^c).$$

Partizione di un insieme

Definizione (partizione)

Dato uno spazio di probabilità (S, Ω, p) , si chiama **partizione di S** (o anche classe completa di eventi incompatibili) una famiglia di eventi incompatibili che ricopre S :

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j, \quad \bigcup_i A_i = S.$$



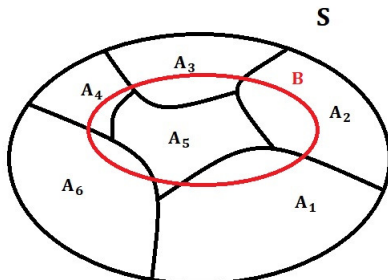
La probabilità totale

Teorema (formula della probabilità totale)

Dato un evento B e una partizione finita $A_1, A_2, \dots, A_n \in \Omega$ con $p(A_i) > 0$ per ogni i , si ha

$$p(B) = \sum_{i=1}^n p(B|A_i) \cdot p(A_i).$$

La formula della probabilità totale permette di ricostruire $p(B)$ sulla base dei valori $p(B \cap A_i)$, che rappresentano i vari casi (disgiunti) in cui B può verificarsi.



Esempio

Una fabbrica di autovetture riceve da tre fornitori i cambi da installare sulle auto nelle seguenti percentuali: 65%, 25% e 10%. Sapendo che i tre fornitori producono i cambi con una difettosità rispettivamente del 5%, 10% e 25%, si vuole conoscere **la probabilità che la fabbrica di auto ha di ricevere un cambio difettoso.**

Esempio

Una fabbrica di autovetture riceve da tre fornitori i cambi da installare sulle auto nelle seguenti percentuali: 65%, 25% e 10%. Sapendo che i tre fornitori producono i cambi con una difettosità rispettivamente del 5%, 10% e 25%, si vuole conoscere **la probabilità che la fabbrica di auto ha di ricevere un cambio difettoso**.

Consideriamo gli eventi:

A_i : il cambio arriva dal fornitore i -esimo, con $i = 1, 2, 3$

B : il cambio ricevuto è difettoso.

Allora si ha

$$p(A_1) = 65\%, \quad p(A_2) = 25\%, \quad p(A_3) = 10\%$$

$$p(B|A_1) = 5\%, \quad p(B|A_2) = 10\%, \quad p(B|A_3) = 25\%$$

Utilizzando la formula delle probabilità totali, si ha immediatamente

$$p(B) = \sum_{i=1}^3 p(B|A_i)p(A_i) = 0.05 \cdot 0.65 + 0.10 \cdot 0.25 + 0.25 \cdot 0.10 = 0.0825 = 8.25\%.$$

La formula di Bayes

Teorema (Bayes)

Dato un evento B e data una partizione finita $A_1, \dots, A_n \in \Omega$, con $p(A_i) > 0$ per ogni i , si ha

$$p(A_i|B) = \frac{p(B|A_i)p(A_i)}{\sum_{k=1}^n p(B|A_k)p(A_k)}.$$

Osservazioni.

- Gli eventi A_i sono **possibili cause** dell'evento B , o ipotesi che lo spiegano (ciascuna con probabilità “a priori” non nulla).
- $p(A_i)$ viene detta **probabilità a priori**.
- $p(A_i|B)$ viene detta **probabilità a posteriori** (cioè dopo l'esperimento aleatorio nel quale si è verificato B).
- La formula di Bayes serve a selezionare la causa più probabile.

Esempio

Una certa produzione industriale viene realizzata da tre macchine: M_1 , M_2 e M_3 . Per ognuna di esse, è stata valutata la probabilità: p_{M_i} , $i = 1, 2, 3$ di produrre pezzi difettosi. In particolare:

$$p_{M_1} = 0.05, \quad p_{M_2} = 0.02, \quad p_{M_3} = 0.07.$$

Di un certo lotto di 1000 pezzi, M_1 ne ha prodotti 350, M_2 ne ha prodotti 520 ed M_3 i rimanenti 130.

Scegliendo un pezzo a caso tra i 1000 e vedendo che è difettoso, qual è la probabilità che sia stato prodotto da: (a) M_1 (b) M_2 (c) M_3 ?

Esempio

Una certa produzione industriale viene realizzata da tre macchine: M_1 , M_2 e M_3 . Per ognuna di esse, è stata valutata la probabilità: p_{M_i} , $i = 1, 2, 3$ di produrre pezzi difettosi. In particolare:

$$p_{M_1} = 0.05, \quad p_{M_2} = 0.02, \quad p_{M_3} = 0.07.$$

Di un certo lotto di 1000 pezzi, M_1 ne ha prodotti 350, M_2 ne ha prodotti 520 ed M_3 i rimanenti 130.

Scegliendo un pezzo a caso tra i 1000 e vedendo che è difettoso, qual è la probabilità che sia stato prodotto da: (a) M_1 (b) M_2 (c) M_3 ?

Consideriamo gli eventi:

A_i : il pezzo è stato prodotto da M_i , con $i = 1, 2, 3$

B : il pezzo è difettoso.

Allora si ha

$$p(A_1) = \frac{350}{1000} = 0.35, \quad p(A_2) = \frac{520}{1000} = 0.52, \quad p(A_3) = \frac{130}{1000} = 0.13$$

$$p(B|A_1) = p_{M_1} = 0.05, \quad p(B|A_2) = p_{M_2} = 0.02, \quad p(B|A_3) = p_{M_3} = 0.07$$

Esempio

Una certa produzione industriale viene realizzata da tre macchine: M_1 , M_2 e M_3 . Per ognuna di esse, è stata valutata la probabilità: p_{M_i} , $i = 1, 2, 3$ di produrre pezzi difettosi. In particolare:

$$p_{M_1} = 0.05, \quad p_{M_2} = 0.02, \quad p_{M_3} = 0.07.$$

Di un certo lotto di 1000 pezzi, M_1 ne ha prodotti 350, M_2 ne ha prodotti 520 ed M_3 i rimanenti 130.

Scegliendo un pezzo a caso tra i 1000 e vedendo che è difettoso, qual è la probabilità che sia stato prodotto da: (a) M_1 (b) M_2 (c) M_3 ?

Applicando il **Teorema di Bayes**, otteniamo

$$\begin{aligned} p(A_1|B) &= \frac{p(B|A_1)p(A_1)}{p(B|A_1)p(A_1) + p(B|A_2)p(A_2) + p(B|A_3)p(A_3)} \\ &= \frac{0.05 \cdot 0.35}{0.05 \cdot 0.35 + 0.02 \cdot 0.52 + 0.07 \cdot 0.13} \\ &= 0.47297. \end{aligned}$$

Analogamente si calcolano $p(A_2|B) = 0.28108$ e $p(A_3|B) = 0.24595$.